Problemas de Dinámica

Física y Química – 1.º de Bachillerato

Índice

1. Problemas sin rozamiento **1**

2. Problemas con rozamiento **3**

1. Problemas sin rozamiento

Problema 1

Un coche de 2000 kg moviéndose a 80 km/h puede llevarse al reposo en 75 m mediante una fuerza de frenado constante.

a) ¿Cuánto tardará en detenerse?

b) ¿Cuál será la fuerza necesaria para detener el coche en esa distancia?

Problema 2

Un cuadro de 2,0 kg cuelga de dos cuerdas iguales que forman un ángulo de 30° con la horizontal. Si las cuerdas son capaces de soportar una tensión de 15 N cada una:

a) ¿Aguantarán el peso del cuadro?

b) ¿Qué ángulo máximo deberían formar los cables entre sí para poder aguantarlo con seguridad?

Problema 3

Dos masas $m_1 = 2\,\text{kg}$ y $m_2 = 4\,\text{kg}$ descansan sobre una mesa pulida horizontal. Una fuerza de 3 N se aplica a m_1. Determinar:

a) La aceleración de las masas.

b) La magnitud de la fuerza de contacto ejercida por una masa sobre la otra.

Problema 4

Se arrastra un cuerpo de 2 kg por una mesa horizontal sin rozamiento tirando de él con una fuerza de 3 N. Hallar con qué aceleración se mueve el cuerpo si:

a) La cuerda se mantiene horizontal.

b) La cuerda forma un ángulo de 30°.

Problema 5

Dos bloques de 8 kg y 4 kg, respectivamente, están unidos por una cuerda y deslizan hacia abajo por un plano inclinado 30°. Suponiendo rozamiento nulo, calcular y comentar los resultados obtenidos.

a) Aceleración de los bloques.

b) La tensión de la cuerda.

Problema 6

Un cuerpo se lanza hacia arriba por un plano inclinado 20° iniciando el ascenso con una velocidad de 2,5 m/s. Suponiendo rozamiento nulo, calcular:

a) Aceleración del cuerpo.

b) Movimiento del cuerpo (describir mediante ecuaciones).

c) Altura a la que se detiene.

Problema 7

Un cuerpo de 0,4 kg de masa descansa sobre una mesa sin rozamiento. Mediante una cuerda que pasa por la garganta de una polea se une a otro de 0,6 kg. que cuelga libremente.

a) Si el sistema se deja en libertad, calcular la aceleración de ambos bloques y la tensión de la cuerda.

b) ¿Qué fuerza horizontal hay que aplicar al primer cuerpo para que, partiendo del reposo, avance 1 m sobre la mesa en 0,82 s? ¿Cuál es la tensión de la cuerda?

c) Compara los valores de tensión obtenidos en el apartado a) y el b). Comenta.

Problema 8

Dos cuerpos de 200 g y 300 g descansan sobre un plano horizontal y uno inclinado 30°, respectivamente, unidos por una cuerda. Suponiendo rozamiento nulo, calcular:

a) La aceleración del sistema.

b) La tensión de la cuerda.

Problema 9

Un avión de juguete de masa 500 g vuela en círculos horizontales de 6 m de radio atado a una cuerda. El avión da una vuelta cada 4 s. ¿Cuál es la tensión de la cuerda?

Problema 10

Una piedra ($m = 225$ g) gira, atada a una cuerda, en un círculo horizontal de 0,5 m de radio y formando un ángulo de 30° con la vertical (péndulo cónico). Determinar:

a) La velocidad de la piedra.

b) La tensión de la cuerda.

c) La magnitud y dirección de la fuerza resultante sobre la piedra.

2. Problemas con rozamiento

Problema 1

Para mantener constante la velocidad de un cuerpo de 80 kg sobre una superficie horizontal hay que empujarlo con una fuerza de 320 N.

a) ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento entre el plano y el cuerpo?

b) ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento cinético?

c) ¿Con qué fuerza habría que empujarlo para que se mueva con $a = 0{,}2\,\mathrm{m/s^2}$?

Problema 2

Un bloque de madera de 200 g está apoyado sobre una mesa horizontal y se le aplica una fuerza creciente y paralela al plano. Si la fuerza máxima que se puede aplicar sin que deslice es de 0,60 N, y una vez que desliza se mueve con velocidad constante cuando se le aplica una fuerza hacia la derecha de 0,40 N. Calcular:

a) El valor máximo de la fuerza de rozamiento estática.

b) El valor del coeficiente de rozamiento estático.

c) El valor de la fuerza de rozamiento cinética.

d) El valor del coeficiente de rozamiento cinético.

Problema 3

Un bloque de 300 g está situado sobre un plano horizontal y se tira de él mediante una cuerda que forma un ángulo de 25° con la horizontal. La fuerza se va aumentando lentamente, viéndose que a partir de 1,50 N el cuerpo comienza a deslizar.

a) Calcular el valor de la normal cuando la fuerza aplicada son 1,00 N y 1,50 N. Comenta.

b) ¿Cuánto vale el coeficiente de rozamiento estático?

Problema 4

Un cuerpo se lanza hacia arriba por un plano inclinado 25° iniciando el ascenso con una velocidad de 5,6 m/s. Si el coeficiente de rozamiento vale 0,40. Determinar:

a) Movimiento del cuerpo (describir mediante ecuaciones).

b) Altura a la que permanecerá parado.

c) Valor mínimo del coeficiente de rozamiento estático para que, una vez en reposo, el cuerpo no descienda.

Problema 5

Un bloque de 400 g está situado sobre un plano inclinado 30°. Si el coeficiente estático de rozamiento es 0,65:

a) ¿Permanecerá quieto o descenderá por el plano?

b) Describir qué es lo que sucede si se aplica una fuerza creciente y paralela al plano.

c) Si el coeficiente de rozamiento dinámico vale 0,45 ¿con qué aceleración se moverá el bloque si se le aplica una fuerza hacia arriba, y paralela al plano, de 5,0 N?

Problema 6

Dos cuerpos de 1,0 kg y 2,0 kg descansan sobre un plano horizontal y uno inclinado 30°, respectivamente, unidos por una cuerda. Suponiendo que el coeficiente de rozamiento cinético para ambos planos vale 0,35, hallar la aceleración del sistema y tensión de la cuerda (supuesta idéntica para ambas ramas de la cuerda).